

PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\frac{e^x}{\sqrt{4-x^2}}$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\cos(1-x^2)$; b) $4^{2x}/2^{3x}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{e^x}{x^2-4}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^{10} 2^x$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{\sqrt{1+4x^6}}$.
4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{x^4(x+4)}{\log(1+2x^3)}$.
5. Calcolare $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+(2x)^2} dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos n - n^2}{1+n^a}$ risulta essere finita.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} + x \cos t = 0$ che soddisfa $x(0) = 2$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) = |e^x - 1|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\frac{\sin x}{\sqrt{8-x^3}}$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\exp(1+x^2)$; b) $2^{6x}/4^{2x}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[5]{x} \log x$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{\sqrt{4+x^6}}$; c) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{e^x}{x^2-4}$.
4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{\log(1+3x^3)}{x^2(x+3)}$.
5. Calcolare $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+(3x)^2} dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^3 + \sin n}{4+n^{2a}}$ risulta essere finita.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} + x \cos t = 0$ che soddisfa $x(0) = 4$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) = e^{|x|} - 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\frac{e^x}{\sqrt{x^2-4}}$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\sin(x^3-1)$; b) $3^{5x}/9^{2x}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2x^2+9x^6}}{x^3}$; b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^x}{x^2-1}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[6]{x} \log x$.

4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1 - \exp(x^3)}{x(x+4)}$.
5. Calcolare $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1 + (3x)^2} dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2 + \log n}{4 + n^{2a}}$ risulta essere finita.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} + x \sin t = 0$ che soddisfa $x(0) = 4$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) = |1 - e^x|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\frac{\sin x}{\sqrt{x^3 - 8}}$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\sin(x^2 - 1)$; b) $9^{3x}/3^{4x}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{2x^2 + 9x^6}}{x^3}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 4^x$; c) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^x}{x^2 - 1}$.
4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{x(x^2 + 3)}{1 - \exp(x^2)}$.
5. Calcolare $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1 + (2x)^2} dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log n - n^3}{1 + n^a}$ risulta essere finita.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} + x \sin t = 0$ che soddisfa $x(0) = 2$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) = -e^{|x|}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $\sqrt[4]{\cos(4x)} - 1$.
b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $\sqrt[4]{\cos(4x)} - 1 + 2x^2$.
2. a) Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \exp(x^3 - 3x)$.
b) Risolvere la disequazione $f(x) \leq e^{6x}$ e disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che

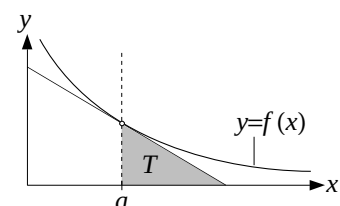
$$f(x) \leq y \leq e^{6x}.$$

- c) Dire se l'area di A è finita o infinita.

3. Sia f una funzione definita su $(0, +\infty)$, derivabile, positiva e tale che $f'(x) < 0$ per ogni x . Fissato $a > 0$, sia T il triangolo delimitato dalle seguenti rette: l'asse delle x , la retta verticale passante per il punto $(a, 0)$, e la retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa a (vedere la figura accanto).

- a) Calcolare l'area di T .

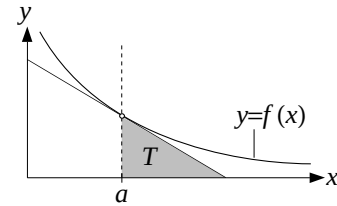
- b) Determinare le funzioni f per cui l'area di T vale 1 per ogni scelta di $a > 0$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $\sqrt[3]{\cos(6x)} - 1$.
 b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $\sqrt[3]{\cos(6x)} - 1 + 6x^2$.
2. a) Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \exp(3x - x^3)$.
 b) Risolvere la disequazione $f(x) \leq e^{-6x}$ e disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che

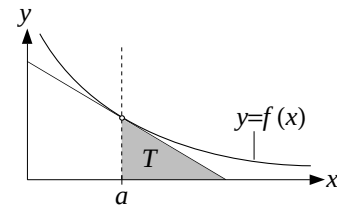
$$f(x) \leq y \leq e^{-6x}.$$
 c) Dire se l'area di A è finita o infinita.
3. Sia f una funzione definita su $(0, +\infty)$, derivabile, positiva e tale che $f'(x) < 0$ per ogni x . Fissato $a > 0$, sia T il triangolo delimitato dalle seguenti rette: l'asse delle x , la retta verticale passante per il punto $(a, 0)$, e la retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa a (vedere la figura accanto).
 a) Calcolare l'area di T .
 b) Trovare tutte le funzioni f per cui l'area di T vale $1/2$ per ogni scelta di $a > 0$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 3

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $\sqrt{\cos(4x)} - 1$.
 b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $\sqrt{\cos(4x)} - 1 + 4x^2$.
2. a) Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \exp(x^3 - 3x^2)$.
 b) Risolvere la disequazione $f(x) \leq e^{4x}$ e disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che

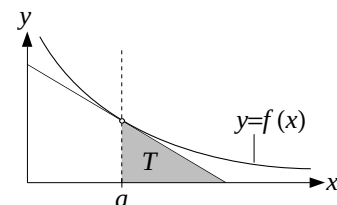
$$f(x) \leq y \leq e^{4x}.$$
 c) Dire se l'area di A è finita o infinita.
3. Sia f una funzione definita su $(0, +\infty)$, derivabile, positiva e tale che $f'(x) < 0$ per ogni x . Fissato $a > 0$, sia T il triangolo delimitato dalle seguenti rette: l'asse delle x , la retta verticale passante per il punto $(a, 0)$, e la retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa a (vedere la figura accanto).
 a) Calcolare l'area di T .
 b) Trovare tutte le funzioni f per cui l'area di T vale $1/2$ per ogni scelta di $a > 0$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 4

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $\sqrt{\cos(2x)} - 1$.
 b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $\sqrt{\cos(2x)} - 1 + x^2$.
2. a) Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \exp(3x^2 - x^3)$.
 b) Risolvere la disequazione $f(x) \leq e^{-4x}$ e disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che

$$f(x) \leq y \leq e^{-4x}.$$
 c) Dire se l'area di A è finita o infinita.
3. Sia f una funzione definita su $(0, +\infty)$, derivabile, positiva e tale che $f'(x) < 0$ per ogni x . Fissato $a > 0$, sia T il triangolo delimitato dalle seguenti rette: l'asse delle x , la retta verticale passante per il punto $(a, 0)$, e la retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa a (vedere la figura accanto).



- a) Calcolare l'area di T .
- b) Trovare tutte le funzioni f per cui l'area di T vale 1 per ogni scelta di $a > 0$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1

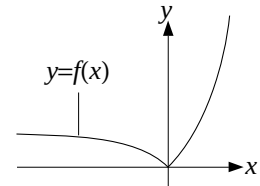
1. Deve essere $4 - x^2 > 0$, ovvero $-2 < x < 2$.
2. a) $2x \sin(1 - x^2)$; b) $[4^{2x}/2^{3x}]' = (2^x)' = \log 2 \cdot 2^x$.
3. a) $-\infty$; b) 0; c) $\frac{1}{2}$.
4. $2x$.
5. Usando il cambio di variabile $y = 2x$ si ottiene

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + (2x)^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + y^2} dy = \frac{1}{2} \left| \arctan y \right|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}.$$

6. Siccome $\frac{\cos n - n^2}{1 + n^a} \sim \frac{-1}{n^{a-2}}$ per $n \rightarrow +\infty$, deve essere $a > 3$.

7. Equazione lineare del primo ordine, che si risolve moltiplicando per il fattore integrante $e^{\sin t}$: $0 = e^{\sin t}(\dot{x} + x \cos t) = (e^{\sin t} x)'$ ovvero $x(t) = ce^{-\sin t}$ con $c \in \mathbb{R}$; imponendo che valga la condizione iniziale $x(0) = 2$ si ottiene $x(t) = 2e^{-\sin t}$.

8. Il grafico della funzione $f(x)$ è quello disegnato nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2

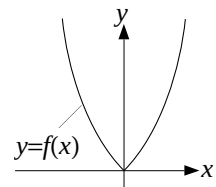
1. Deve essere $8 - x^3 > 0$, ovvero $x < 2$.
2. a) $2x \exp(1 + x^2)$; b) $[2^{6x}/4^{2x}]' = (2^{2x})' = (4^x)' = \log 4 \cdot 4^x$.
3. a) 0; b) $+\infty$; c) $+\infty$.
4. x .

$$5. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1 + (3x)^2} dx = \frac{1}{3} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1 + y^2} dy = \frac{1}{3} \left| \arctan y \right|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{3}.$$

6. Siccome $\frac{n^3 + \sin n}{4 + n^{2a}} \sim \frac{1}{n^{2a-3}}$ per $n \rightarrow +\infty$, deve essere $a > 2$.

$$7. x(t) = 4e^{-\sin t}.$$

8. Il grafico della funzione $f(x)$ è quello disegnato nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3

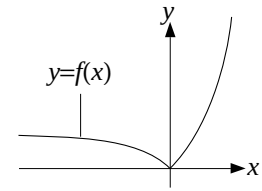
1. Deve essere $x^2 > 4$, ovvero $x > 2$ oppure $x < -2$.
2. a) $3x^2 \cos(x^3 - 1)$; b) $[3^{5x}/9^{2x}]' = (3^x)' = \log 3 \cdot 3^x$.
3. a) 3; b) $+\infty$; c) 0.
4. $-\frac{x^2}{4}$.

$$5. \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+(3x)^2} dx = \frac{1}{3} \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+y^2} dy = \frac{1}{3} \left| \arctan y \right|_{-\infty}^0 = \frac{\pi}{6}.$$

$$6. \text{ Siccome } \frac{n^2 + \log n}{4 + n^{2a}} \sim \frac{-1}{n^{2a-2}} \text{ per } n \rightarrow +\infty, \text{ deve essere } a > 3/2.$$

$$7. x(t) = 4e^{\cos t - 1}.$$

8. Il grafico della funzione $f(x)$ è quello disegnato nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4

$$1. \text{ Deve essere } x^3 - 8 > 0, \text{ ovvero } x > 2.$$

$$2. \text{ a) } 2x \cos(x^2 - 1); \text{ b) } [9^{3x}/3^{4x}]' = (3^{2x})' = (9^x)' = \log 9 \cdot 9^x.$$

$$3. \text{ a) } +\infty; \text{ b) } 0; \text{ c) } -\infty.$$

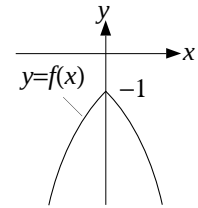
$$4. -\frac{3}{x}.$$

$$5. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+(2x)^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+y^2} dy = \frac{1}{2} \left| \arctan y \right|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{2}.$$

$$6. \text{ Siccome } \frac{\log n - n^3}{1 + n^a} \sim \frac{-1}{n^{a-3}} \text{ per } n \rightarrow +\infty, \text{ deve essere } a > 4.$$

$$7. x(t) = 2e^{\cos t - 1}.$$

8. Il grafico della funzione $f(x)$ è quello disegnato nella figura accanto.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. a) Usando lo sviluppo $\cos y = 1 - \frac{1}{2}y^2 + O(y^4)$ con $y = 4x$ otteniamo $\cos(4x) = 1 - 8x^2 + O(x^4)$; usando quindi lo sviluppo $(1+t)^{1/4} = 1 + \frac{1}{4}t + O(t^2)$ con $t = -8x^2 + O(x^4)$,

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{\cos(4x)} &= [1 - 8x^2 + O(x^4)]^{1/4} \\ &= 1 + \frac{1}{4}t + O(t^2) \\ &= 1 + \frac{1}{4}[-8x^2 + O(x^4)] + O(x^4) = 1 - 2x^2 + O(x^4), \end{aligned}$$

e quindi la parte principale di $\sqrt[4]{\cos(4x)} - 1$ è $-2x^2$.

b) Con gli sviluppi usati al punto precedente si ottiene solamente

$$\sqrt[4]{\cos(4x)} - 1 + 2x^2 = O(x^4).$$

Servono quindi sviluppi più precisi. Partendo da $\cos y = 1 - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{24}y^4 + O(y^6)$ otteniamo $\cos(4x) = 1 - 8x^2 + \frac{32}{3}x^4 + O(x^6)$; usando quindi lo sviluppo $(1+t)^{1/4} = 1 + \frac{1}{4}t - \frac{3}{32}t^2 + O(t^3)$ con

$$t = -8x^2 + \frac{32}{3}x^4 + O(x^6) = -8x^2 + O(x^4)$$

otteniamo

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{\cos(4x)} &= [1 - 8x^2 + \frac{32}{3}x^4 + O(x^6)]^{1/4} \\ &= 1 + \frac{1}{4}t - \frac{3}{32}t^2 + O(t^3) \\ &= 1 + \frac{1}{4}[-8x^2 + \frac{32}{3}x^4 + O(x^6)] - \frac{3}{32}[-8x^2 + O(x^4)]^2 + O((-8x^2)^3) \\ &= 1 - 2x^2 + \frac{8}{3}x^4 - 6x^4 + O(x^6) = 1 - 2x^2 - \frac{10}{3}x^4 + O(x^6) \end{aligned}$$

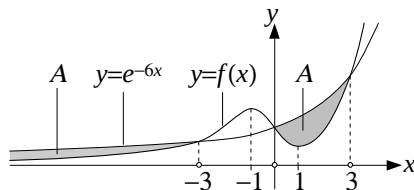
Pertanto

$$\sqrt[4]{\cos(4x)} - 1 + 2x^2 = -\frac{10}{3}x^4 + O(x^6) \sim -\frac{10}{3}x^4.$$

2. a) La funzione $f(x)$ è definita per tutti gli $x \in \mathbb{R}$ ed è sempre positiva; il limite per $x \rightarrow +\infty$ è $+\infty$, mentre quello per $x \rightarrow -\infty$ è 0. Studiando il segno della derivata

$$f'(x) = 3(x^2 - 1) \exp(x^3 - 3x)$$

si ottiene inoltre che f è crescente negli intervalli $(-\infty, -1]$ e $[1, +\infty)$ e decrescente in $[-1, 1]$. A partire da queste informazioni si ottiene il grafico di f disegnato nella figura sotto (si noti che in questa figura le scale non sono rispettate).



- b) La disequazione $f(x) \leq e^{6x}$ equivale a $x^3 - 3x \leq 6x$, ovvero $x(x^2 - 9) \leq 0$; studiando separatamente il segno dei fattori x e $x^2 - 9$ si ottiene che le soluzioni della disequazione sono $(-\infty, -3] \cup [0, 3]$. Utilizzando questo fatto si ottiene il disegno di A nella figura sopra.

- c) Per quanto visto al punto precedente, l'area di A è data da

$$\text{area}(A) = \int_{-\infty}^{-3} e^{6x} - f(x) dx + \int_0^3 e^{6x} - f(x) dx. \quad (1)$$

Osserviamo ora che il secondo integrale non è improprio, ed è quindi finito. Riguardo al primo integrale, invece, osserviamo che è improprio a $-\infty$, e che per $x \leq -3$ si ha $0 \leq f(x) \leq e^{6x}$, e quindi

$$0 \leq e^{6x} - f(x) \leq e^{6x};$$

poiché l'integrale $\int_{-3}^{+\infty} e^{6x} dx$ è finito, per il principio del confronto anche il primo integrale in (1) è finito, e quindi l'area di A è finita.

3. a) L'equazione della retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa a è

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

e quindi interseca l'asse delle x nel punto di ascissa $a - f(a)/f'(a)$. Pertanto il triangolo T ha altezza $f(a)$ e base di lunghezza $-f(a)/f'(a)$ (si noti che questo numero è positivo perché $f(a)$ è positivo e $f'(a)$ è negativo). Pertanto

$$\text{area}(T) = -\frac{(f(a))^2}{2f'(a)}.$$

- b) Vogliamo trovare le funzioni positive f definite su $(0, +\infty)$ per cui

$$-\frac{(f(a))^2}{2f'(a)} = 1$$

per ogni $a > 0$. Questo significa che la funzione f risolve l'equazione differenziale a variabili separabili

$$-\frac{f'(x)}{(f(x))^2} = \frac{1}{2}.$$

Risolvendo questa equazione secondo la solita procedura si ottiene

$$\int \frac{1}{2} dx = \int -\frac{f'(x)}{(f(x))^2} dx = \int -\frac{1}{f^2} df \quad \text{ovvero} \quad \frac{x}{2} + c = \frac{1}{f(x)},$$

e dunque

$$f(x) = \frac{2}{x + c} \quad \text{con } c \geq 0$$

(la condizione $c \geq 0$ segue dal fatto che f deve essere definita per ogni $x > 0$).

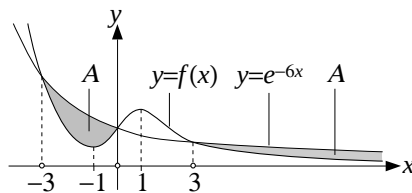
SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{\cos(6x)} &= [1 - 18x^2 + 54x^4 + O(x^6)]^{1/3} \\ &= 1 + \frac{1}{3}[-18x^2 + 54x^4 + O(x^6)] - \frac{1}{9}[-18x^2 + O(x^4)]^2 + O((-18x^2)^3) \\ &= 1 - 6x^2 + 18x^4 - 36x^4 + O(x^6) = 1 - 6x^2 - 18x^4 + O(x^6)\end{aligned}$$

Pertanto a) $\sqrt[3]{\cos(6x)} - 1 \sim -6x^2$; b) $\sqrt[3]{\cos(6x)} - 1 + 6x^2 \sim -18x^4$.

2. Procedendo come per il gruppo 1 otteniamo il grafico di f e l'insieme A disegnati nella figura sotto. Anche in questo caso l'area di A è finita.



3. Ugualo al gruppo 1, tranne per il fatto che le funzioni f cercate al punto b) risolvono l'equazione differenziale $-f'(x)/(f(x))^2 = 1$ e sono quindi date da

$$f(x) = \frac{1}{x+c} \quad \text{con } c \geq 0.$$

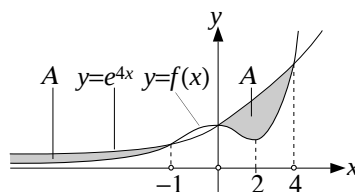
SECONDA PARTE, GRUPPO 3

1. Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene

$$\begin{aligned}\sqrt{\cos(4x)} &= [1 - 8x^2 + \frac{32}{3}x^4 + O(x^6)]^{1/2} \\ &= 1 + \frac{1}{2}[-8x^2 + \frac{32}{3}x^4 + O(x^6)] - \frac{1}{8}[-8x^2 + O(x^4)]^2 + O((-8x^2)^3) \\ &= 1 - 4x^2 + \frac{16}{3}x^4 - 8x^4 + O(x^6) = 1 - 4x^2 - \frac{8}{3}x^4 + O(x^6)\end{aligned}$$

Pertanto a) $\sqrt{\cos(4x)} - 1 \sim -4x^2$; b) $\sqrt{\cos(4x)} - 1 + 4x^2 \sim -\frac{8}{3}x^4$.

2. Procedendo come per il gruppo 1 otteniamo il grafico di f e l'insieme A disegnati nella figura sotto. Anche in questo caso l'area di A è finita.



3. Ugualo al gruppo 2.

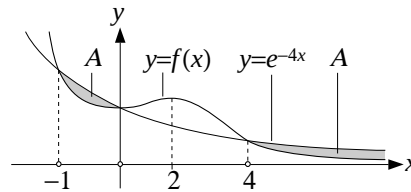
SECONDA PARTE, GRUPPO 4

1. Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene

$$\begin{aligned}\sqrt{\cos(2x)} &= [1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6)]^{1/2} \\ &= 1 + \frac{1}{2}[-2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6)] - \frac{1}{8}[-2x^2 + O(x^4)]^2 + O((-2x^2)^3) \\ &= 1 - x^2 + \frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{2}x^4 + O(x^6) = 1 - x^2 - \frac{1}{6}x^4 + O(x^6)\end{aligned}$$

Pertanto a) $\sqrt{\cos(2x)} - 1 \sim -x^2$; b) $\sqrt{\cos(2x)} - 1 + x^2 \sim -\frac{1}{6}x^4$.

2. Procedendo come per il gruppo 1 otteniamo il grafico di f e l'insieme A disegnati nella figura sotto. Anche in questo caso l'area di A è finita.



3. Ugualo al gruppo 1.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 4. Molti dei presenti hanno dato come risposta funzioni che non sono della forma ax^b , come invece deve essere per le parti principali.
- Prima parte, esercizio 5. Molti dei presenti, pur avendo capito come calcolare l'integrale, applicato in modo errato la formula di cambio di variabile.
- Seconda parte, esercizio 1. Quasi tutti i presenti hanno dato una soluzione sbagliata del punto b); tipicamente l'errore è consistito nell'usare lo sviluppo al quarto ordine di $\cos x$ (com'è giusto) ma solo lo sviluppo al primo ordine di $(1+x)^a$, o viceversa usare lo sviluppo al secondo ordine di $(1+x)^a$ ma solo lo sviluppo al secondo ordine di $\cos x$.
In entrambi i casi l'errore sarebbe stato evidente se si fosse tenuto conto dei resti (a questo proposito bisogna aggiungere che molti dei presenti hanno anche indicato alcuni resti, ma spesso in modo poco più che estemporaneo).
- Seconda parte, esercizio 2. Nel risolvere il punto b), molti dei presenti non hanno saputo usare le informazioni ottenute risolvendo la disequazione con il disegno per tracciare correttamente l'insieme A .
- Seconda parte, esercizio 2. Anche tra coloro che hanno disegnato correttamente l'insieme A sono stati pochi quelli che hanno dato una spiegazione corretta del fatto che l'area di A è finita. Inoltre alcune delle spiegazioni proposte sono grossolanamente errate (per esempio c'è chi ha sostenuto che l'integrale improprio di una funzione su una semiretta è finito quando la funzione tende a zero all'infinito).